Bir Regresyon Probleminde Ağ Meta Parametrelerinin Ağ Performansına Etkisinin İncelenmesi

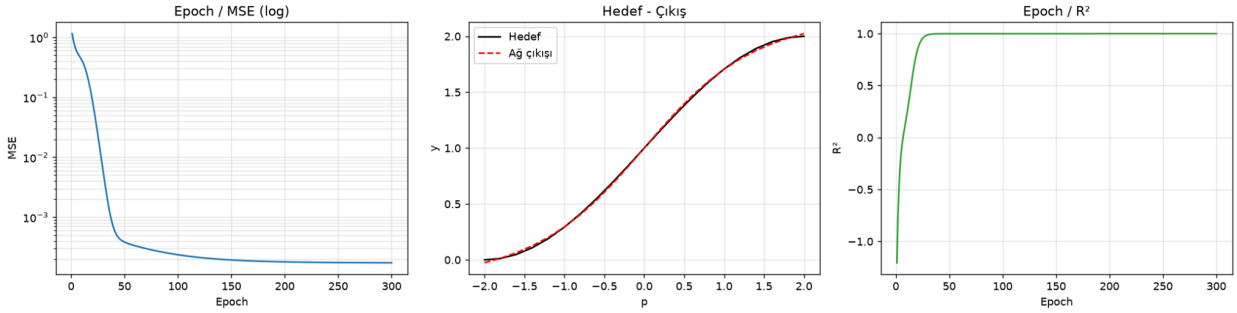
Hazırlayan: **Muhammed Tarık COŞKUN, 363425029**
Marmara Üniversitesi Yapay Zeka Operatörlüğü Programı
Tarih: 29/11/2026

1. Aktivasyon Fonksiyonlarının Değişimi

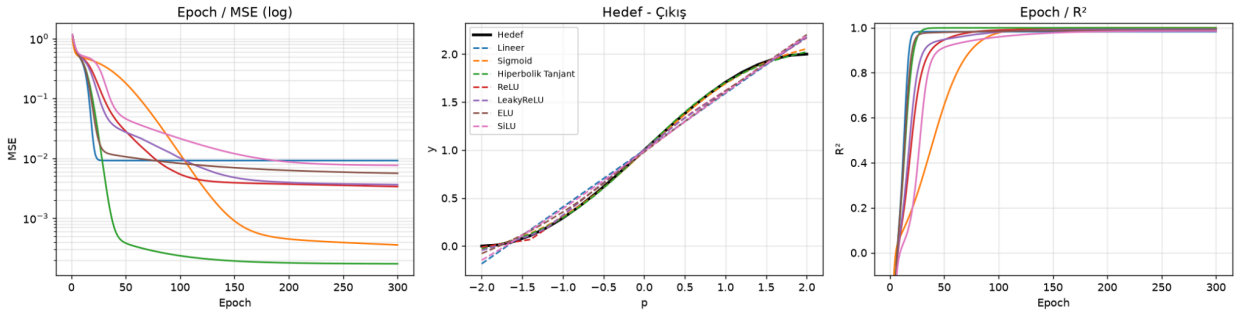
	MSE	**R2**	**Süre (sn)**
Lineer	0.00916604	0.982501	10.10
Sigmoid	0.000356731	0.999319	9.89
Hiperbolik Tanjant	**0.000172645**	**0.999670**	**9.74**
ReLU	0.00336766	0.993571	9.87
LeakyReLU	0.00362812	0.993074	9.76
ELU	0.00561667	0.989277	9.66
SiLU	0.00761905	0.985455	9.97

Hiperbolik tanjant en düşük hatayı vermiş. Sigmoid yakın ama hatası yaklaşık iki katı kadar. Diğer dört fonksiyonun hepsi tanjanttan çok daha kötü çıkmış. ELU, SiLU ve lineer en yüksek hatayı vermiş. Tanjant ve sigmoid eğrileri hedef gibi S şeklinde olduğu için bu ikisi bu iş için daha uygun görünüyor. Süreler hepsinde yaklaşık 10 saniye yani farklı aktivasyon fonksiyonu seçmek süreyi bariz olarak etkilemiyor.

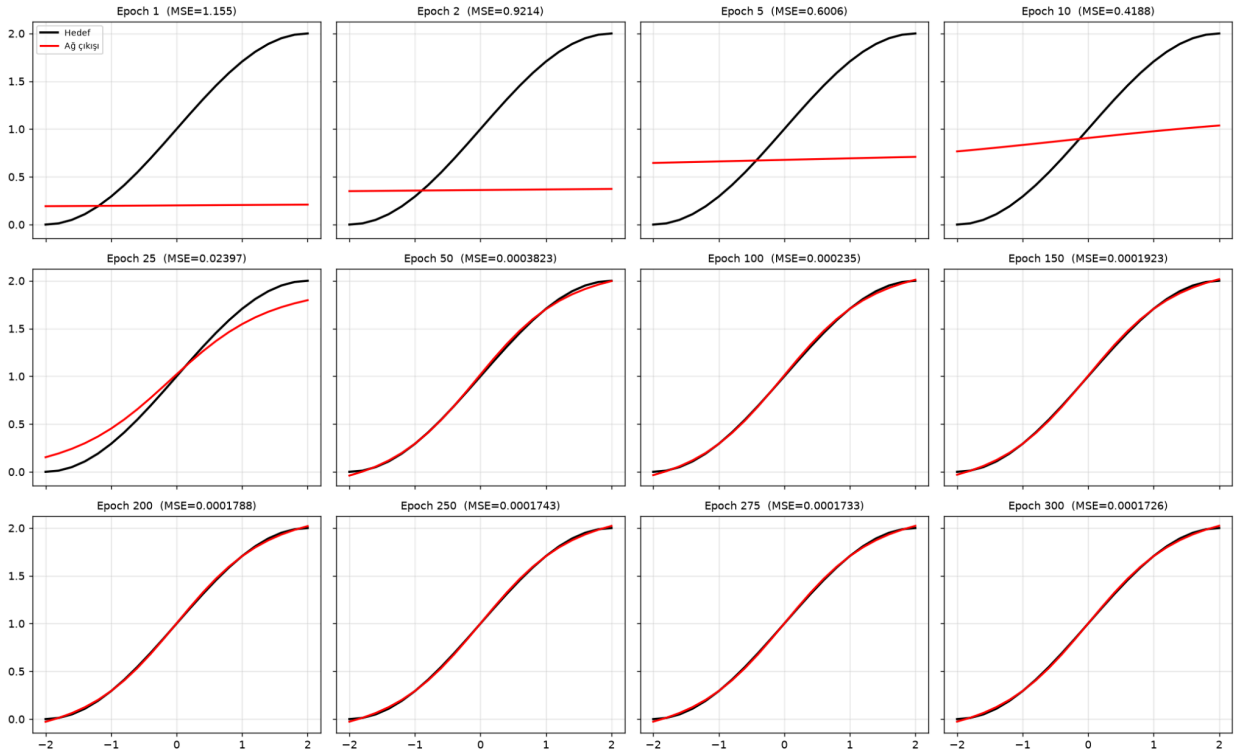
Tablo 1: Aktivasyon fonksiyonlarının değişimi - en iyi: Hiperbolik Tanjant (MSE=0.0001726, R²=0.9997)



Tablo 1: Aktivasyon fonksiyonlarının değişimi - tüm değerlerin karşılaştırması



Tablo 1: Aktivasyon fonksiyonlarının değişimi - Epoch / Hedef-Çıkış (en iyi: Hiperbolik Tanjant)

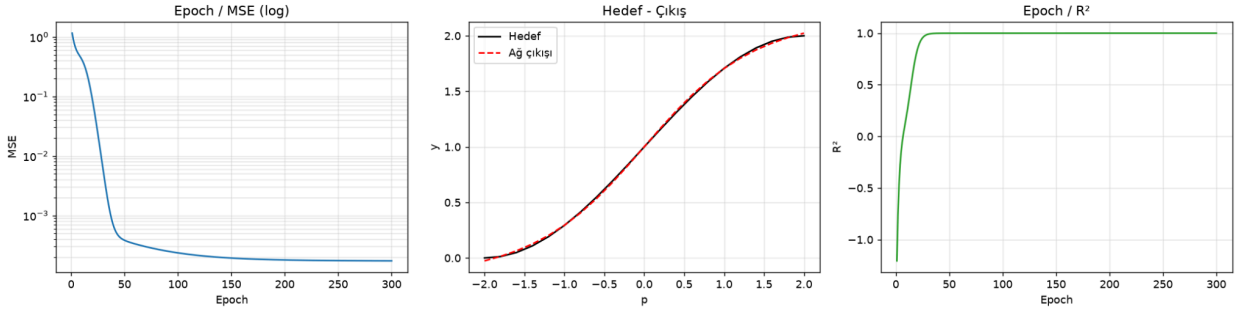


2. Öğrenme Oranının Değişimi

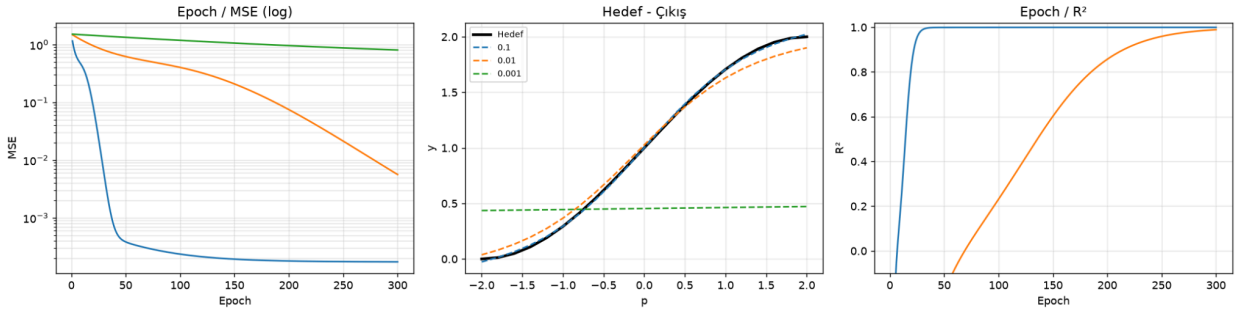
	MSE	**R2**	**Süre (sn)**
0.1	**0.000172645**	**0.999670**	**10.45**
0.01	0.00562711	0.989257	9.87
0.001	0.806196	-0.539102	9.61

0.1 en düşük hatayı vermiş. 0.01'de hata çok daha yüksek. 0.001'de R2 negatif yani ağ hiçbir şey öğrenememiş. Öğrenme oranı küçük olunca ağ çok yavaş ilerliyor ve 300 epoch yetmiyor. Süreler üçünde de yaklaşık 10 saniye, yani öğrenme oranı eğitimi hızlandırmıyor sadece öğrenmeyi yavaşlatıyor.

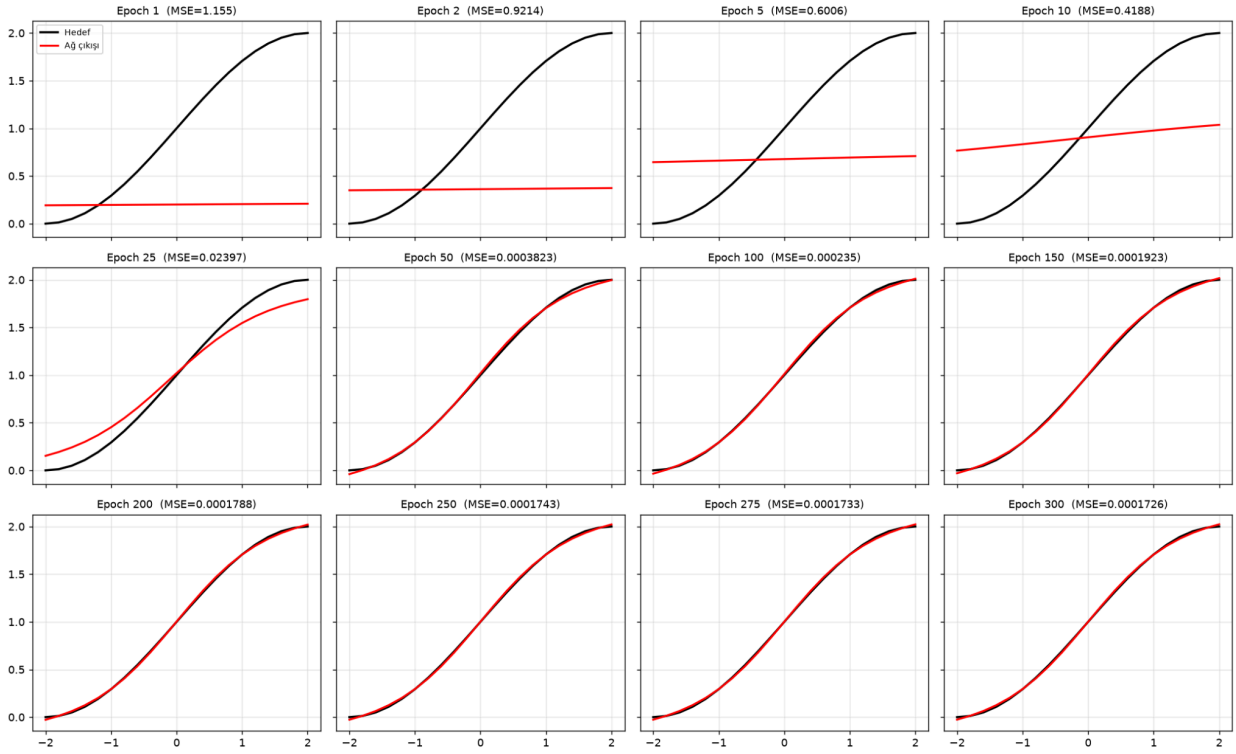
Tablo 2: Öğrenme oranının değişimi - en iyi: 0.1 (MSE=0.0001726, R²=0.9997)



Tablo 2: Öğrenme oranının değişimi - tüm değerlerin karşılaştırması



Tablo 2: Öğrenme oranının değişimi - Epoch / Hedef-Çıkış (en iyi: 0.1)

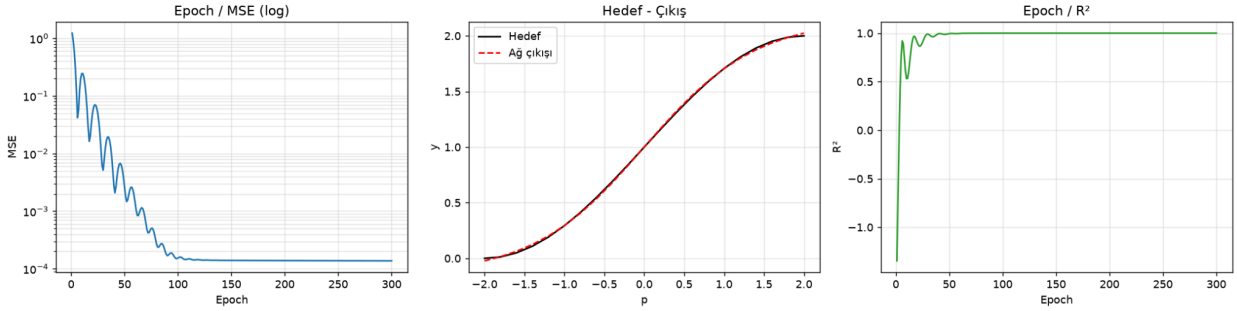


3. Öğrenme Oranı Ayar Yönteminin Değişimi

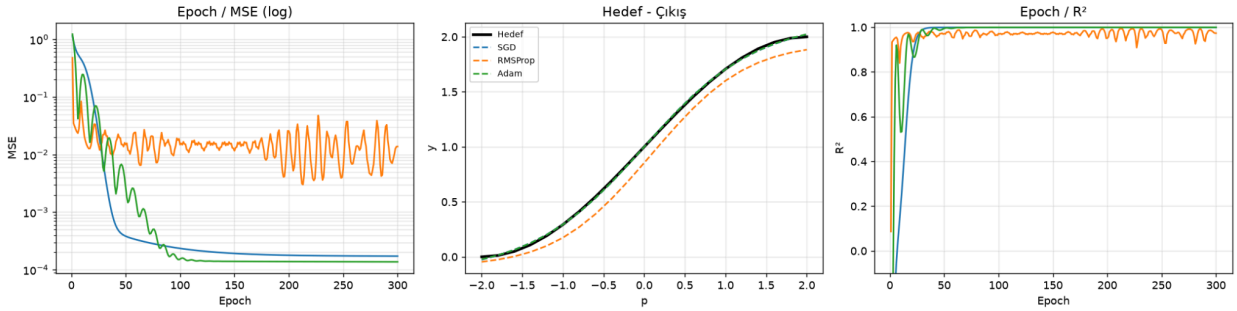
	MSE	**R2**	**Süre (sn)**
SGD	0.000172645	0.999670	10.15
RMSProp	0.01381	0.973635	9.89
Adam	**0.000137348**	**0.999738**	**10.04**

Adam en düşük hatayı vermiş ama SGD de çok yakın. RMSProp ikisinden çok daha kötü çıkmış. Süreler üçünde de yaklaşık 10 saniye o yüzden seçimi sadece hataya bakarak yapabiliriz.

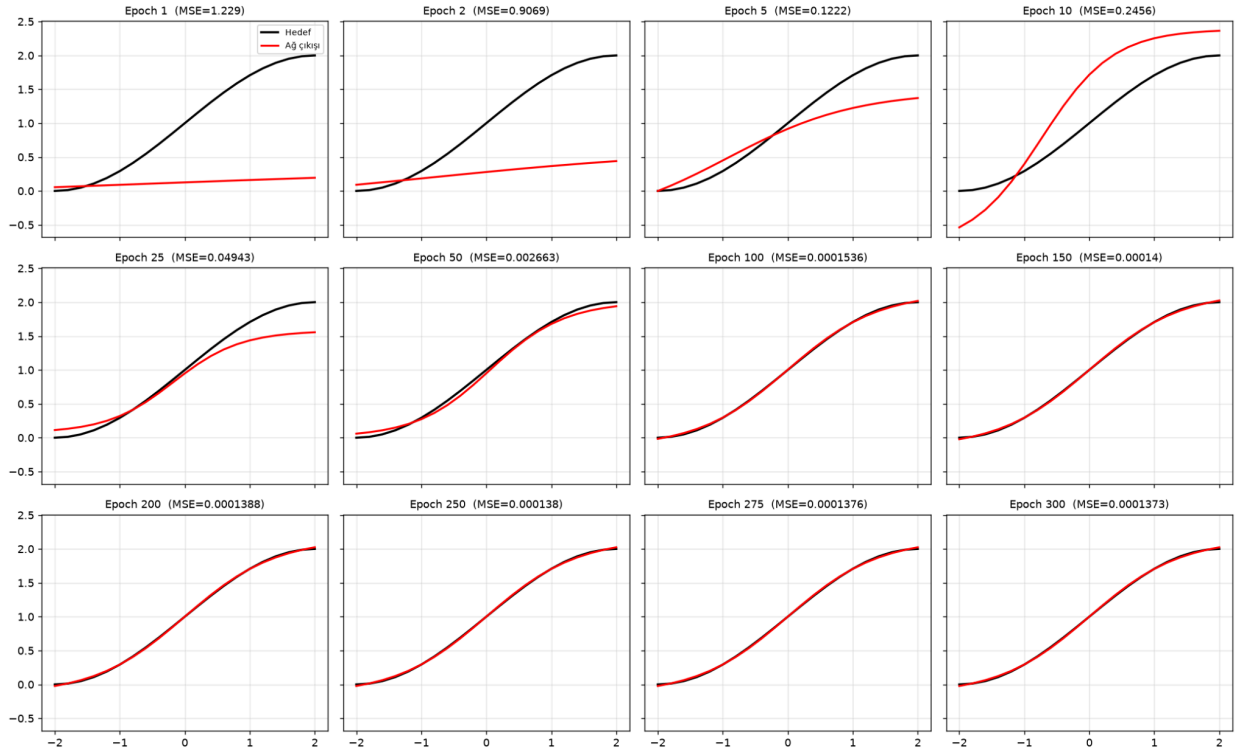
Tablo 3: Öğrenme oranı ayar yönteminin değişimi - en iyi: Adam (MSE=0.0001373, R²=0.9997)



Tablo 3: Öğrenme oranı ayar yönteminin değişimi - tüm değerlerin karşılaştırması



Tablo 3: Öğrenme oranı ayar yönteminin değişimi - Epoch / Hedef-Çıkış (en iyi: Adam)

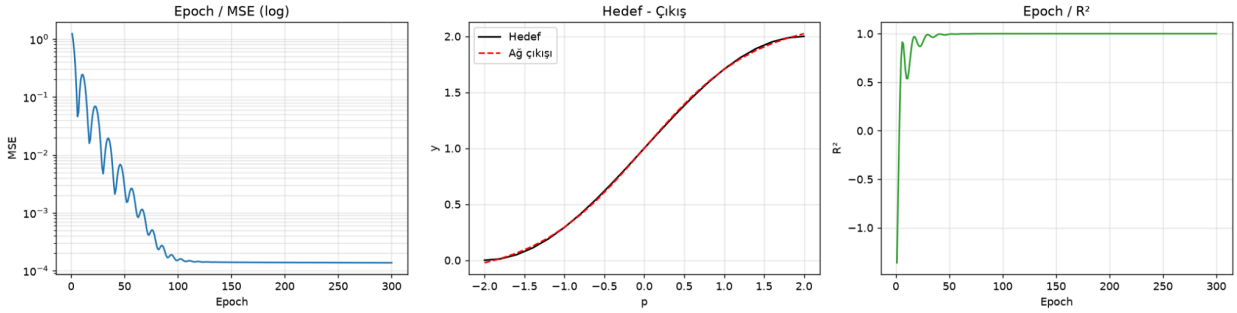


4. Ağırlık Başlangıç Değerlerinin Olasılık Dağılımının Değişimi

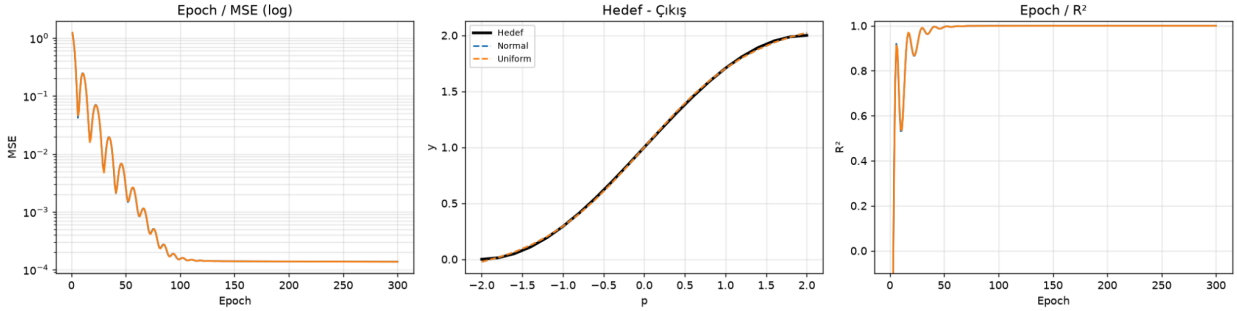
	MSE	**R2**	**Süre (sn)**
Normal	0.000137348	0.999738	10.38
Uniform	**0.00013692**	**0.999739**	**10.28**

Normal ve uniform neredeyse aynı hatayı vermiş, aradaki fark çok küçük. Süreler de aynı şekilde. Bu parametrenin bu problemde çok bir etkisi yok gibi görünüyor.

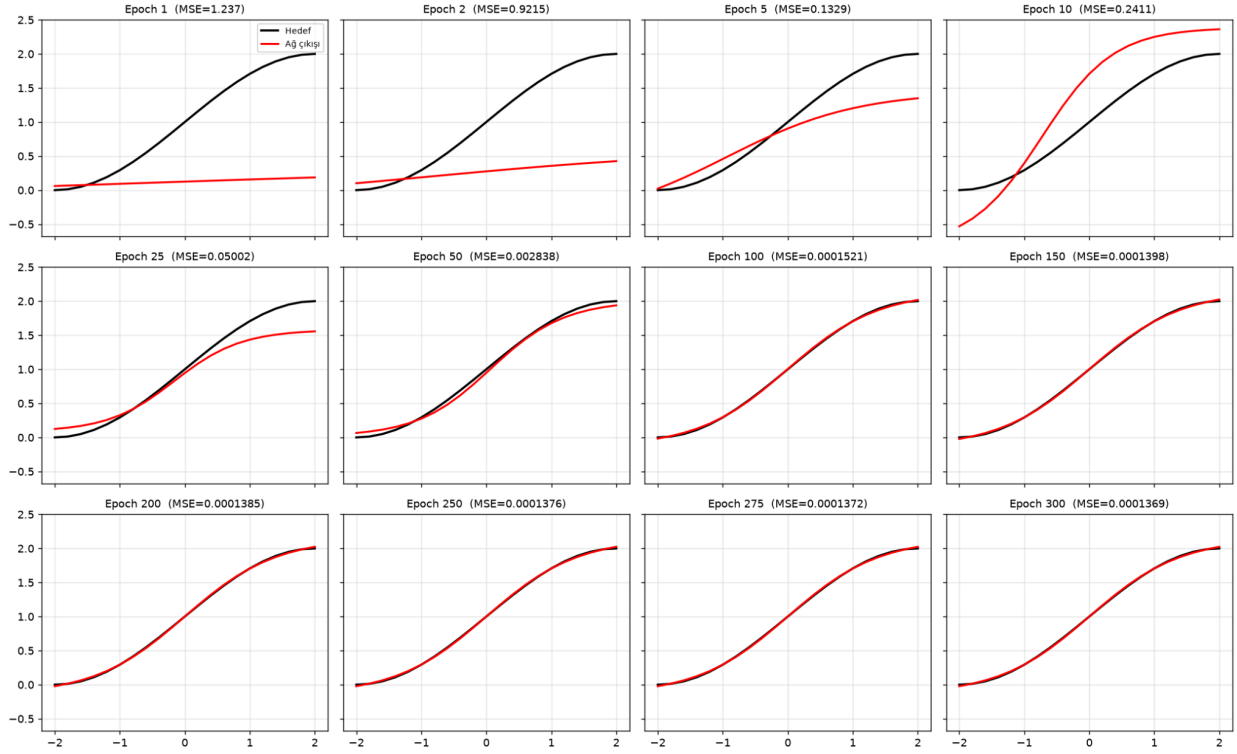
Tablo 4: Ağırlık başlangıç değerlerinin olasılık dağılımının değişimi - en iyi: Uniform (MSE=0.0001369, R^2=0.9997)



Tablo 4: Ağırlık başlangıç değerlerinin olasılık dağılımının değişimi - tüm değerlerin karşılaştırması



Tablo 4: Ağırlık başlangıç değerlerinin olasılık dağılımının değişimi - Epoch / Hedef-Çıkış (en iyi: Uniform)

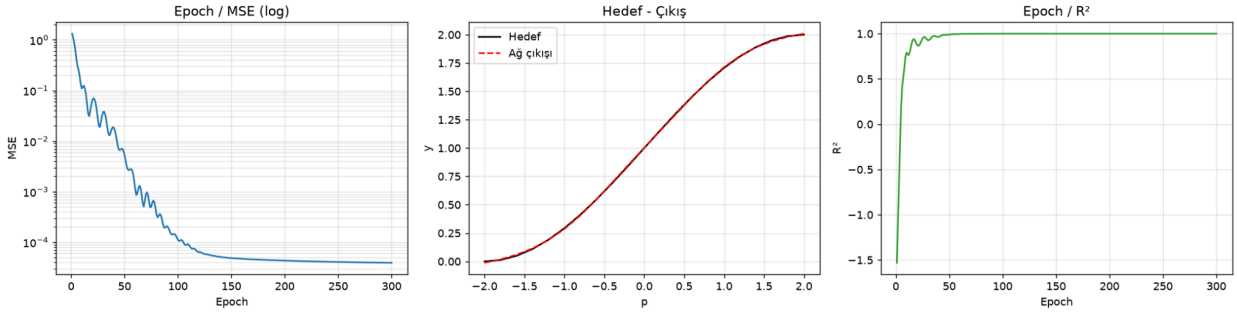


Tablo 5. Gizli Katman Sayısının Değişimi

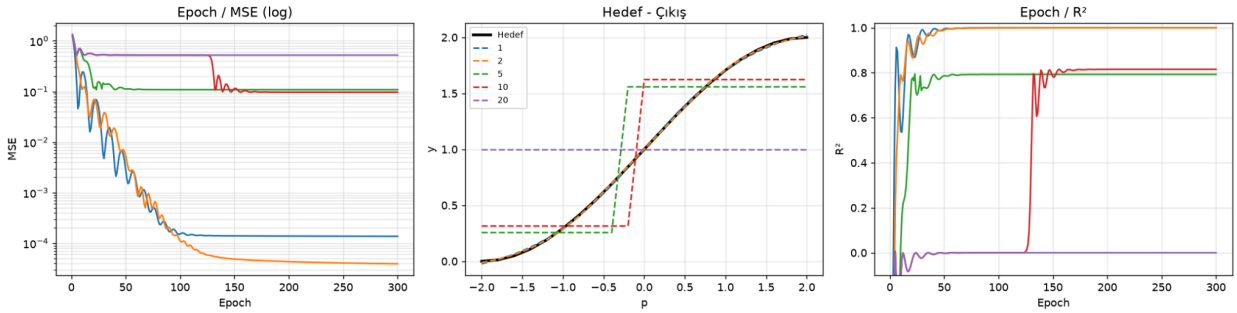
	MSE	**R2**	**Süre (sn)**
1	0.00013692	0.999739	10.41
2	**0.0000392416**	**0.999925**	**10.51**
5	0.108566	0.792737	11.73
10	0.0968549	0.815095	13.84
20	0.52381	0.000000	17.92

2 katmanlı en iyi sonucu vermiş, en yakın rakibi 1 katmanlının sonucuyla karşılaştırıldığında bile bariz şekilde daha iyi duruyor. 5 ve daha fazla katmanda hata çok yükselmiş, R2 değerleri de düşmüş, hatta 20 katmanda sıfır çıkmış yani hiçbir şey öğrenmemiş. Süre de katman arttıkça uzamış, 1 ve 2 katmanda yaklaşık 10 saniyeyken 20 katmanda yaklaşık 18 saniyeye çıkmış. Sonuç olarak bu problemde daha derin ağ hem daha yavaş hem de daha kötü sonuç vermiş.

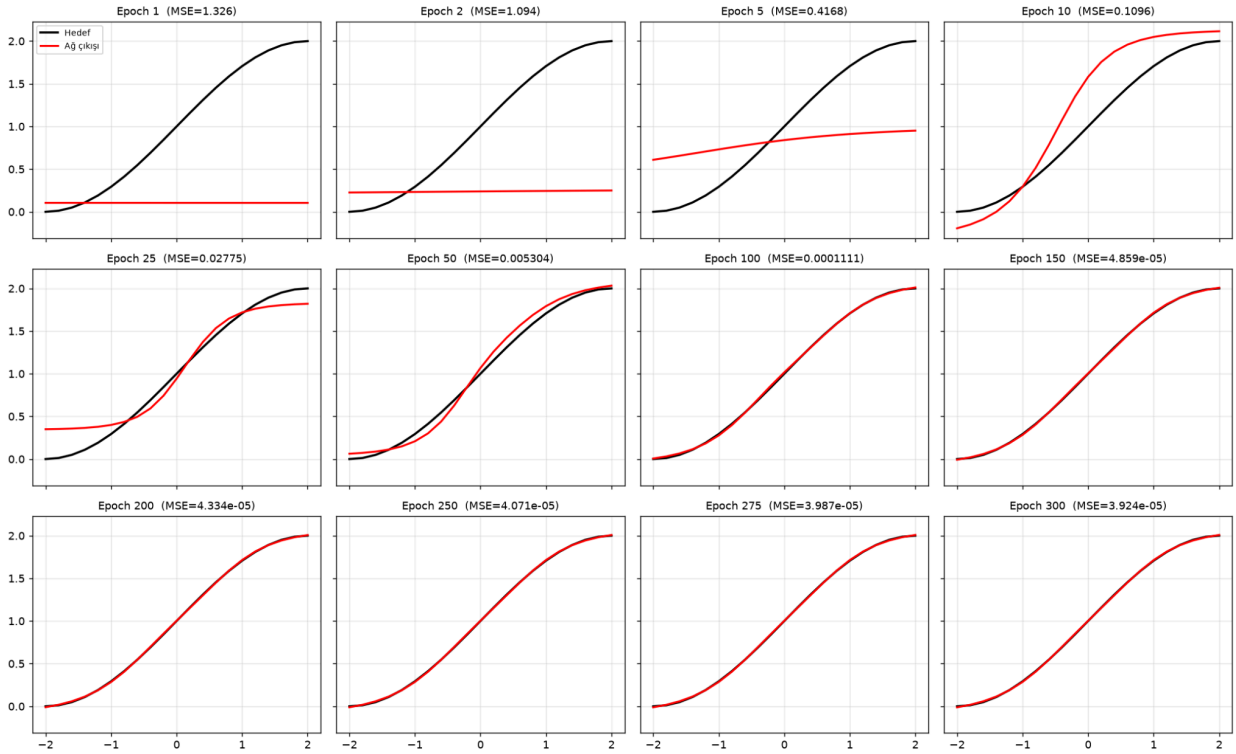
Tablo 5: Gizli katman sayısının değişimi - en iyi: 2 (MSE=3.924e-05, R²=0.9999)



Tablo 5: Gizli katman sayısının değişimi - tüm değerlerin karşılaştırması



Tablo 5: Gizli katman sayısının değişimi - Epoch / Hedef-Çıkış (en iyi: 2)

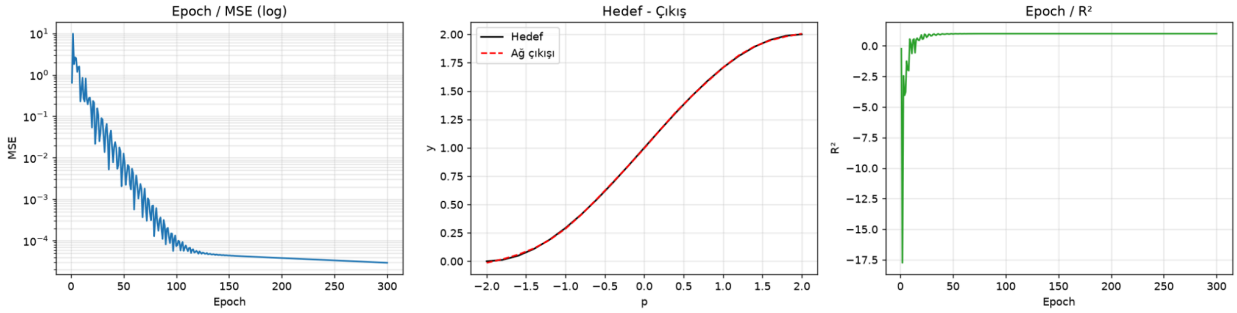


Tablo 6. Gizli Katmandaki Nöron Sayısının Değişimi

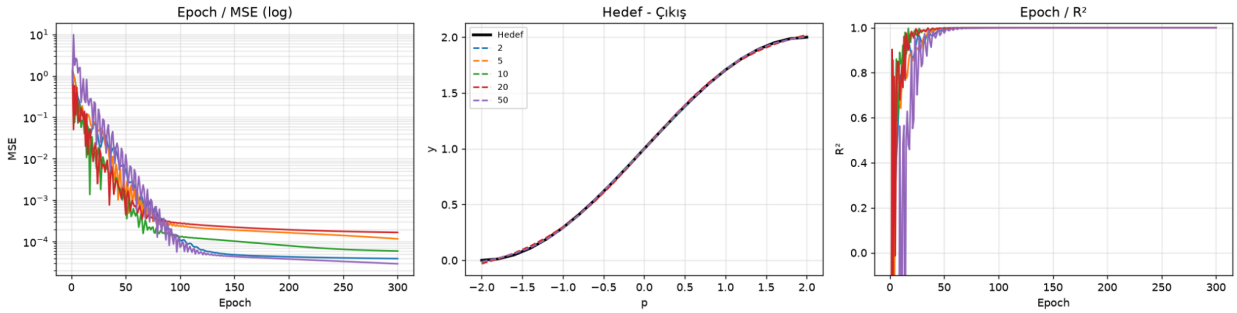
	MSE	**R2**	**Süre (sn)**
2	0.0000392416	0.999925	10.83
5	0.000117488	0.999776	10.51
10	0.0000597994	0.999886	11.00
20	0.000167375	0.999680	10.09
50	**0.0000293996**	**0.999944**	**9.90**

50 nöronlu en düşük hatayı vermiş ama 2 nöronlu da çok yakın. Hata nöron arttıkça düzenli olarak azalmamış. Süreler hepsinde 10 saniye civarında kalmış. Hatta en yüksek nöron sayısı olan 50 en kısa sürede bitmiş. Yani bu ağ boyutlarında nöron sayısı süreyi etkilememiş. Problem basit olduğu için az nöron da yetiyor.

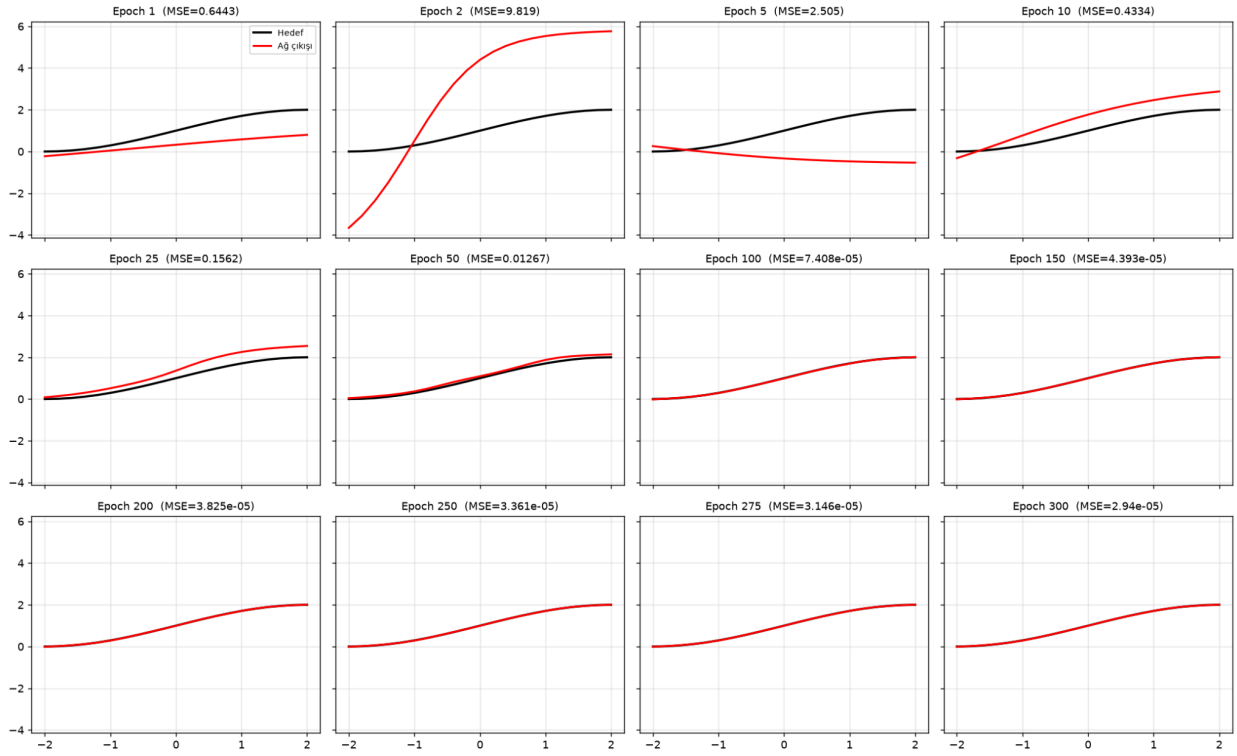
Tablo 6: Gizli katmandaki nöron sayısının değişimi - en iyi: 50 (MSE=2.94e-05, R²=0.9999)



Tablo 6: Gizli katmandaki nöron sayısının değişimi - tüm değerlerin karşılaştırması



Tablo 6: Gizli katmandaki nöron sayısının değişimi - Epoch / Hedef-Çıkış (en iyi: 50)



En iyi sonucu hiperbolik tanjant, 0.1 öğrenme oranı, Adam, uniform, 2 gizli katman ve 50 nöron değerleriyle aldım. Sonucu en çok etkileyenler aktivasyon fonksiyonu, öğrenme oranı ve katman sayısı oldu. Ayar yöntemi, başlangıç dağılımı ve nöron sayısı çıktıyı çok etkilemedi. Süre de sadece katman sayısı arttığında uzadı, diğer deneylerde hep yaklaşık 10 saniye civarında kaldı.